VITALIZA · BUSINESS CASE · MÓDULO 2

Análise detalhada da retenção

Como saímos de "o churn subiu e ninguém sabe por quê" para uma regra que diz quem contatar, com qual mensagem, e quanto isso rende. Cada conclusão é construída a partir da anterior.

6,6%
churn mensal em 2026, contra 5,6% em 2025

3
causas da subida: preço do mensal, GPS do Android e renovações anuais

66%
das saídas estão entre os 1.500 de maior risco (10% da base)

R$ 93 mil
de lucro incremental por onda de contato, contra não fazer nada

O caminho do raciocínio

#	PERGUNTA	RESPOSTA CURTA
1	Os números da empresa batem?	Sim. A reconstrução pelos eventos reproduz todos os números do enunciado.
2	Por que o churn subiu?	Reajuste do mensal, falha de GPS no Android e renovações anuais chegando.
3	Quem são os assinantes?	Seis grupos; quem já desligou a renovação concentra o risco.
4	Dá para prever quem sai?	Sim: 10% da base contém 66% das saídas.
5	Texto e imagem ajudam?	Texto sim (+3,5 pp, por R$ 70). Imagem não.
6	Contatar funciona?	Depende de quem: ajuda o mensal ativo, piora o anual que não usa.
7	Quanto rende?	R$ 93 mil por onda; o cupom em massa perde R$ 397 mil.
8	O que dizer?	Texto escrito por IA, a partir de um briefing com limites.
+	Em que isso se apoia?	Apêndice: as técnicas e os conceitos teóricos de cada etapa.

Como ler este documento

▲ PROBLEMA — vermelho marca perda, piora ou risco. Nos gráficos, a barra ou o ponto que precisa de atenção.

● CONCLUSÃO — verde marca ganho, efeito que funciona e cada conclusão que sustenta a próxima etapa.

◆ ATENÇÃO — âmbar marca incerteza: o que ainda depende de teste ou de confirmação.

■ CONTEXTO — cinza é referência: o passado, o controle, o que não mudou.

técnica — etiquetas azuis no início de cada etapa: o método usado ali, detalhado no apêndice.

azul = plano mensal, **laranja = plano anual**, em todos os gráficos.

Fonte: data room Vitaliza, exportado em 01/10/2026 com corte em 30/09/2026. Todas as contas estão em `vitaliza_dataroom/Vitaliza_analise.ipynb`.

PONTO DE PARTIDA

O que a empresa não sabe, e por que isso custa caro

A Vitaliza tem 14.753 assinantes pagantes e perde, em média, 6,6% deles por mês. Repor um assinante custa R$ 118 de aquisição, o equivalente a três mensalidades e meia de receita líquida. Com menos gente nova chegando ao mercado de apps de treino, o crescimento depende de manter quem já paga.

O enunciado aponta quatro lacunas. A análise responde a cada uma, nesta ordem:

▲ LACUNA 1

Ninguém sabe explicar por que o churn subiu em 2026. Há três suspeitos (reajuste, pesquisa de saída, campanha) e nenhum foi testado.

▲ LACUNA 2

70% dos assinantes cancelam pela loja do celular, fora do app. A empresa só vê "renovação desligada" e "expirou", sem o motivo.

▲ LACUNA 3

A campanha de 10/08 foi um sorteio com grupo de controle, o único experimento da base, e o resultado nunca foi analisado.

▲ LACUNA 4

O CRM tem teto: 1.500 WhatsApps e 300 atendimentos por mês. Escolher quem recebe o contato não é opcional.

A lógica da solução

As respostas se encadeiam. Sem um número confiável de ativos não há churn; sem churn não há diagnóstico; sem diagnóstico, o modelo prevê sem explicar; sem o sorteio de agosto, não se sabe se contatar ajuda; e sem saber se ajuda, não há como calcular o retorno.

Medir reconstruir quem estava ativo em cada data → **Explicar** testar cada suspeito contra um grupo de comparação → **Prever** ordenar a base pelo risco de sair em 60 dias → **Decidir** contatar só onde o sorteio mostrou efeito → **Calcular** contar só a receita que o contato criou

■ PREMISSAS DE NEGÓCIO USADAS

Mensal R$ 39,90 (R$ 34,90 até 28/02/2026) · anual R$ 299,90 · taxa de 15% nas lojas, 3,5% no cartão, 0,99% no Pix · custo de servir R$ 4,20 por mês · CAC R$ 118 · e-mail R$ 0,01, WhatsApp R$ 0,40, CS R$ 18 por contato · orçamento de CRM de R$ 40 mil por mês, incluindo descontos e IA.

ETAPA 1 · ANÁLISE DESCRITIVA

Antes de explicar o churn, é preciso contá-lo do jeito certo

Quantos assinantes a Vitaliza tinha, e quantos perde por mês?

TÉCNICAS: CRISP-DM | reconstrução de estado a partir de log de eventos | população em risco | qualidade de dados | normalização de fuso (UTC → BRT)

A pergunta parece simples, mas o arquivo óbvio dá a resposta errada. `assinaturas.csv` é um retrato de 01/10/2026: cada vez que uma assinatura muda, o campo é sobrescrito. Ele diz como cada assinatura estava no fim, não como estava em março. A situação em qualquer data passada só sai do histórico de eventos.

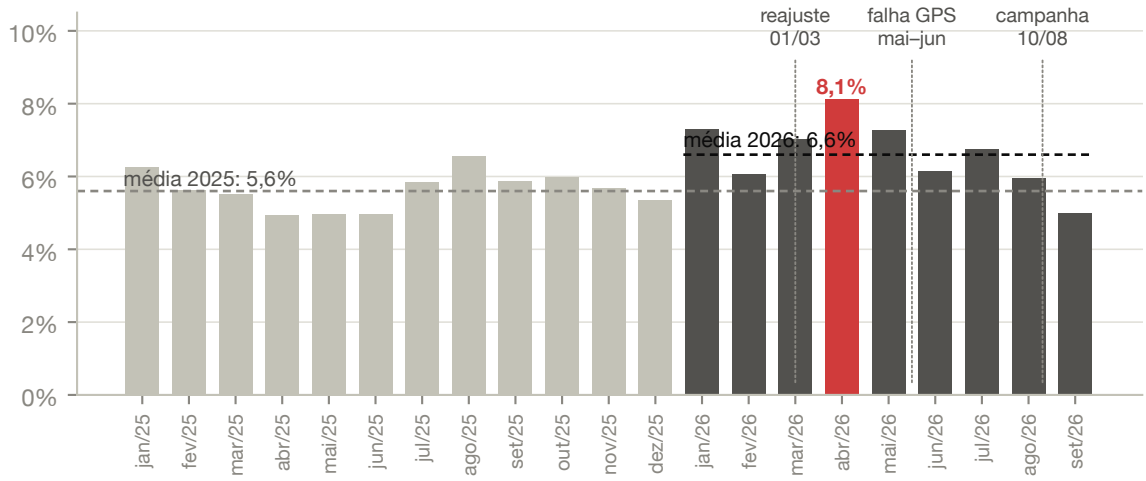
A regra adotada

- **Ativo numa data** = tem um período pagante aberto. O período começa em `assinatura_iniciada` e termina em `assinatura_expirada` ou `reembolso`.
- **Quem desligou a renovação continua ativo** até o fim do período já pago, como manda a regra das lojas.
- **Assinaturas anteriores a 07/2024** (quando o log começa) entram como ativas no início do log, se ainda não tinham terminado.
- **Fuso:** 68% dos eventos vêm das lojas em UTC; o resto, do site, em horário de Brasília. Tudo foi convertido para Brasília antes de cortar por mês.

O teste da regra: ela reproduz os números da empresa?

MEDIDA	ENUNCIADO	RECONSTRUÍDO	
Ativos em 30/09/2026	14.753	**14.753**	• IGUAL
Ativos no início de janeiro/2025	8.540	**8.540**	• IGUAL
Abril/2026: perdas sobre ativos	1.154 / 14.237	**1.154 / 14.237**	• IGUAL
Ativos no início de setembro/2026	14.319	**14.319**	• IGUAL
Churn médio 2025 · jan–set/2026	5,6% · 6,6%	**5,6% · 6,6%**	• IGUAL

Churn mensal, jan/2025 a set/2026 · perdas no mês ÷ ativos no início do mês. Cinza = 2025, escuro = 2026, vermelho = pior mês.



O que foi limpo nos dados

ARQUIVO	PROBLEMA	TRATAMENTO
pagamentos	12% dos valores no formato "R$ 34,90"; o resto como "34.90"	convertido para número
usuarios	sexo em 6 grafias, sistema em 5 (ios, iOS, IOS), cidade em 36 grafias para ~13 cidades	normalizado; cidade substituída por UF
atividades	tipo de treino em português e inglês (run, walk, strength, ride)	unificado em português
onboarding	dias por semana em 23 grafias ("3x", "3 vezes", "todos"); 30% de objetivos vazios ("nada", "asdf", emoji)	número extraído; categoria "vazio"
assinaturas	60 cortesias com canal "interno"	fora da base pagante

CONCLUSÃO 1

A base está medida e confere com a empresa. O churn subiu um ponto, de 5,6% para 6,6%, com pico de 8,1% em abril, logo depois do reajuste. A falha de pagamento (churn involuntário) ficou estável, 0,43 pp em 2025 e 0,46 pp em 2026. **A subida é de gente que decide sair.**

ETAPA 2 · ANÁLISE DIAGNÓSTICA

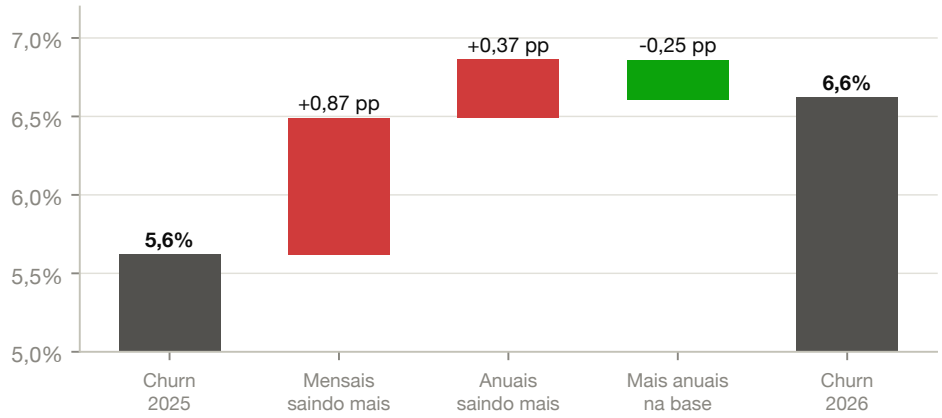
A subida tem três causas, e elas pesam de forma diferente

O que mudou entre 2025 e 2026, e para quem?

TÉCNICAS: decomposição taxa × mix | diferença em diferenças | triangulação de fontes | viés de seleção

O primeiro passo é separar o churn por plano. O mensal e o anual se comportam de forma muito diferente: o mensal perde gente todo mês; o anual só perde na renovação. Se a base muda de composição, a média muda mesmo sem ninguém mudar de comportamento.

De onde vem o ponto a mais de churn · contribuição de cada efeito, em pontos percentuais. Vermelho empurra para cima, verde para baixo.

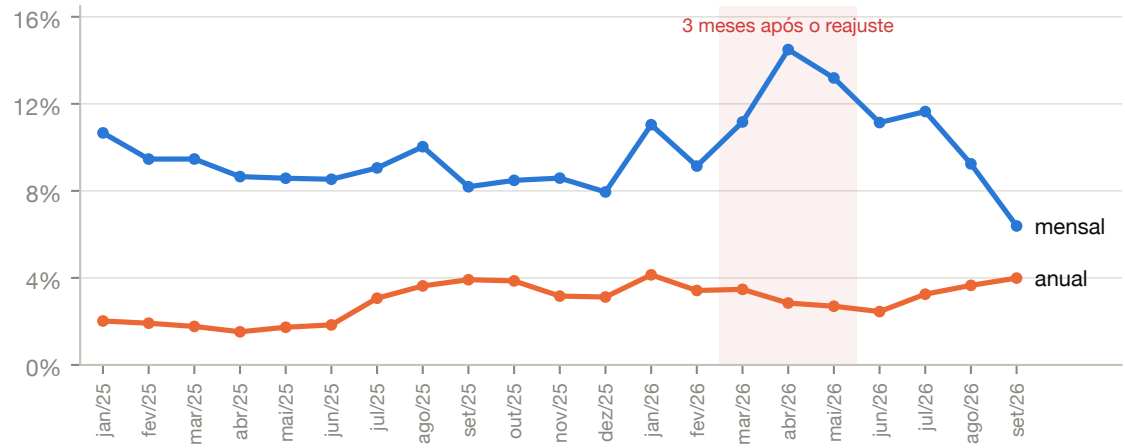


Quase 90% da alta vem dos mensais saindo mais. Os anuais também saem mais (+0,37 pp), e o aumento da fatia de anuais na base, que saem menos, segura parte da alta (–0,25 pp). As próximas páginas testam cada causa.

Hipótese A · O reajuste do mensal em 01/03/2026

Como testar: só o mensal subiu de preço; o anual não. O anual serve de grupo de comparação. Se algo geral (estação, mercado) piorou o churn, os dois planos sobem juntos; se foi o preço, só o mensal sobe. É a **diferença em diferenças**.

Churn mensal por plano · a faixa vermelha marca os três meses depois do reajuste.



PLANO	SET/25–FEV/26	MAR–MAI/26	VARIAÇÃO
Mensal (teve reajuste)	8,9%	13,0%	+4,1 pp
Anual (sem reajuste)	3,6%	3,0%	−0,6 pp
Diferença em diferenças			+4,7 pp/mês

Outra forma de ver: dos mensais ativos em 1º de março, 24,5% saíram em 90 dias em 2025 e **33,3% em 2026**, quase 9 pontos a mais. A pesquisa de saída aponta na mesma direção: preço é o motivo mais citado (41% das 643 respostas), embora a pesquisa só ouça quem paga pelo site e quis responder.

CONCLUSÃO 2A

O reajuste é a principal causa da subida. Ele explica cerca de 4,7 pontos a mais de churn por mês no mensal, entre março e maio. O efeito arrefece a partir de junho.

Hipótese B · Uma falha de produto no Android

Por que suspeitar: em junho, o churn caiu no iOS e não no Android. Três fontes independentes contam a mesma história:

Treinos

Em maio e junho, **19% dos treinos ao ar livre no Android** foram gravados sem GPS (`gps_ok` falso). No iOS, 0%. Nos outros meses, 0% nos dois.

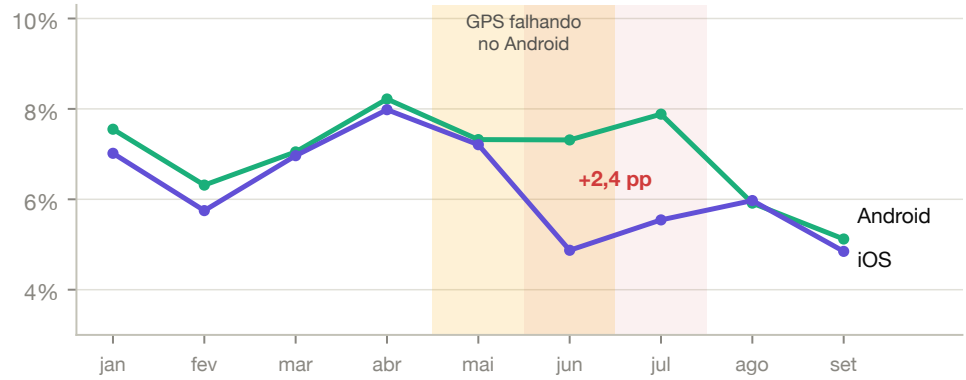
Suporte

535 e 418 chamados sobre GPS em maio e junho; zero em todos os outros meses. 46% deles foram registrados pelo atendente fora da categoria "técnico".

Saída

Em junho e julho, o churn do Android ficou **2,4 pp acima** do iOS. De janeiro a maio, a distância era de 0,3 pp.

Churn mensal por sistema, 2026 · faixa âmbar: meses com GPS falhando; faixa vermelha: meses em que o Android perdeu mais gente.



● **CONCLUSÃO 2B**

Uma falha de GPS no Android, em maio e junho, levou a mais saídas um mês depois. Nenhuma mensagem de retenção resolve um defeito: é um incidente de produto que precisa virar alerta de retenção.

Hipótese C · As renovações anuais

O plano anual cresceu muito no segundo semestre de 2024. Um ano depois, essas assinaturas chegaram à primeira renovação, quando o assinante decide de novo se paga. Em janeiro, por exemplo:

JANEIRO	ANUAIS ATIVOS EM 1/JAN	VENCEM NO MÊS	SAEM ENTRE OS QUE VENCEM
2025	4.358	224	37%
2026	7.125	**670**	**44%**

● **CONCLUSÃO 2C**

Mais anuais chegando à renovação (o triplo em janeiro), e um pouco mais deles saindo nessa hora. O momento de agir no anual é **antes** do vencimento.

O que foi descartado

SUSPEITO	TESTE	RESULTADO
Falha de pagamento	perdas depois de período de carência	■ ESTÁVEL 0,43 → 0,46 pp
Perfil da base	mix de canal de aquisição, sistema e cobrança, jun/25 × jun/26	■ ESTÁVEL só os anuais cresceram (+4 pp)
Pesquisa de saída	ela só registra o motivo; não muda o fluxo de cancelamento	■ NÃO É CAUSA

◆ **LIMITE**

Só o reajuste tem um grupo de comparação (os anuais), e mesmo ele não é um experimento. GPS e renovações são associações fortes, coerentes entre fontes, mas não provas de causa.

ETAPA 3 · CLUSTERIZAÇÃO

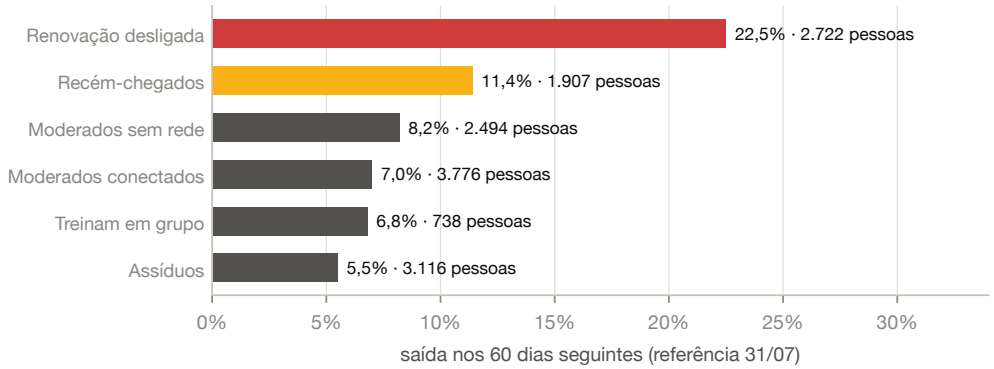
Seis grupos de assinantes, com risco muito diferente

Quem são os assinantes, em grupos que qualquer área entenda?

TÉCNICAS k-means | padronização z-score | transformação log | coeficiente de silhueta

Agrupamos os assinantes ativos no corte pelo comportamento: dias ativos e aberturas do app, número de treinos, tendência de uso, seguidores, treinos em companhia, tempo de casa, plano e renovação. As variáveis foram padronizadas (e as muito assimétricas, como seguidores, passadas para log) para que nenhuma domine o agrupamento. A informação de quem saiu não entra: os grupos são descritivos, não preditivos.

Saída nos 60 dias seguintes, por grupo · risco observado a partir de 31/07; vermelho > 20%, âmbar > 10%.



GRUPO	COMO SE COMPORTA	% MENSAL	DIAS ATIVOS/MÊS
Renovação desligada	já desligaram a renovação; quase sem uso; quase todos anuais	2%	0,4
Recém-chegados	cerca de um mês de casa, sem seguidores	65%	5,7
Moderados sem rede	treinam ~4 dias por mês; quase ninguém os segue	47%	3,9
Moderados conectados	mesmo uso, mas com seguidores	50%	3,9
Treinam em grupo	marcam companhia nos treinos	52%	7,3
Assíduos	treinam 12 dias por mês	50%	12,5

O padrão é claro: **uso e rede protegem**. Os assíduos saem 5,5%; quem treina sozinho e pouco, 8,2%; o recém-chegado, que ainda não criou hábito nem rede, 11,4%.

◆ ATENÇÃO

A separação entre os grupos é fraca (silhueta 0,18): eles são faixas de comportamento, não ilhas. Servem para comunicar e escolher o tom da mensagem. A decisão de contato usa o recorte em que o sorteio de agosto mede efeito (etapa 6).

● CONCLUSÃO 3

O risco se concentra em quem já desligou a renovação (22,5% saem em 60 dias) e nos recém-chegados (11,4%). Hábito e rede social são o que segura o assinante, e é isso que o desafio estimula.

ETAPA 4 · CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA

Dez por cento da base concentra dois terços das saídas

Qual a probabilidade de cada assinante sair nos 60 dias seguintes ao corte, até 29/11/2026?

TÉCNICAS: validação fora do tempo · prevenção de vazamento · regressão logística · árvore CART · random forest · gradient boosting · AUC · curva de ganho · calibração

Como o modelo foi montado para não se enganar

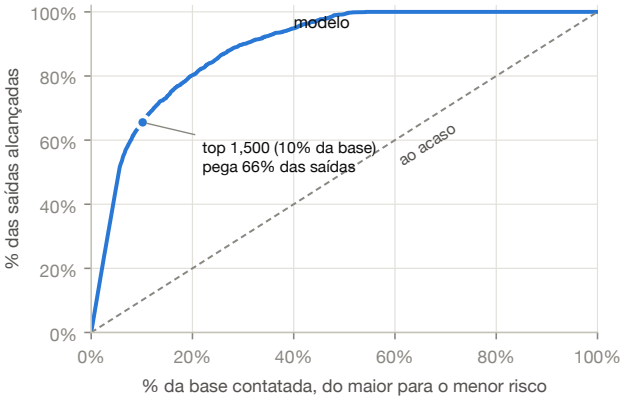
- **Separação no tempo.** Treino com fotos da base em 01/03, 01/04, 01/05 e 01/06/2026 (56.569 linhas). Teste com a foto de 31/07/2026 (14.049 assinantes), que o modelo nunca viu.
- **Sem informação do futuro.** Cada variável usa só dados anteriores à data da foto. Os campos de fim de assinatura ficam fora.
- **Quatro modelos, do simples ao complexo:** regressão logística (referência), árvore de decisão (legível como regra), random forest (bagging) e gradient boosting.

MODELO	AUC	CAPTURA TOP 1.500
Regressão logística	0,932	65,3%
Árvore de decisão	0,917	63,0%
Random forest	**0,936**	**66,5%**
Gradient boosting	0,935	66,1%
Ao acaso	0,500	10,2%

Captura no top 1.500 = das pessoas que de fato saíram, quantas estavam entre as 1.500 de maior risco. É a medida que importa para o CRM, que só tem 1.500 WhatsApps.

Os quatro modelos ficam próximos; a logística, mais simples, perde só 1 ponto. Usamos o gradient boosting, empatado com o melhor e mais estável entre as datas.

Curva de captura · contatar do maior para o menor risco.



O que o modelo olha

As variáveis mais fortes, em ordem: **dias até a próxima cobrança**, **renovação desligada**, tempo de casa, dias desde o último treino, idade e **post de "meta cumprida"**. Faz sentido: quem desligou a renovação já decidiu; quem tem cobrança dentro da janela pode sair agora; e quem acabou de cumprir uma meta (a prova, o casamento, a viagem) perde o motivo para seguir pagando.

◆ ATENÇÃO

Parte da precisão vem de quem já desligou a renovação, que é fácil de prever e difícil de recuperar. Entre quem ainda está com a renovação ligada, onde dá para prevenir, a AUC é 0,85, ainda forte. No decil de maior risco o modelo superestima um pouco (prevê 77%, ocorrem 69%), por isso é recalibrado a cada mês.

● CONCLUSÃO 4

A lista de risco funciona: os 1.500 do topo concentram 66% das saídas, seis vezes o acaso. Para o corte, o modelo prevê **1.794 saídas até 29/11**; o risco médio é de 19% no mensal e 7% no anual. Mas risco não diz se o contato ajuda. Isso só o sorteio responde (etapa 6).

ETAPA 5 · EXTRAÇÃO COM IA GENERATIVA

Texto paga o que custa; imagem não acrescenta nada

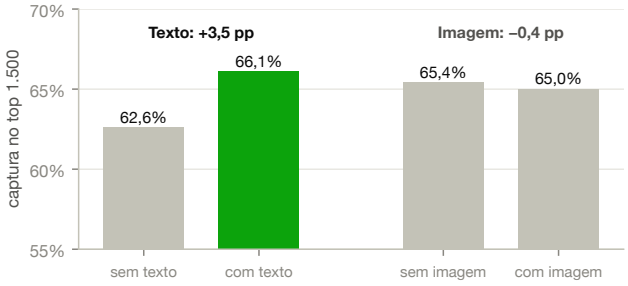
> **Posts, chamados, questionário e mapas de calor melhoram a previsão o bastante para pagar o custo de processá-los?**

TÉCNICAS: extração com esquema fixo · LLM como anotador · padrão-ouro rotulado · ablação · segmentação de imagem por cor

Texto e imagem não entram num modelo como estão: precisam virar campo. Cada fonte foi transformada com um esquema fixo de saída. Nesta versão, a extração foi feita por regras (dicionários e expressões regulares) que devolvem os mesmos campos que o prompt do LLM devolverá em produção:

FONTE	CAMPOS EXTRAÍDOS	EXEMPLO
Posts da rede	meta cumprida · meta futura · mudança de vida · lesão · falha do app · intenção de sair	"*medalha no peito, a maratona concluída*" → meta cumprida
Chamados	tema real: GPS · sincronização · cobrança · cancelar · conta	"*o app não grava meu percurso*" → GPS (o atendente marcou "cobrança")
Questionário de entrada	objetivo: evento com data · saúde · social · estética · vazio; dias por semana	"*preciso estar pronta pra formatura*" → evento com data
Mapas de calor	área percorrida · intensidade · parque, água ou praia em volta da rota	contagem de pixels por cor

Ganho na captura do top 1.500 · cada par medido no seu próprio teste.



Custo de extrair com IA, por rodada

COMO	CHAMADAS	CUSTO
Uma vez por linha	187.660	R$ 464
Uma vez por frase distinta	28.341	**R$ 70**
Mapas com LLM de visão	13.047	R$ 47

Os textos se repetem muito ("funcional em casa", "perna destruída"), então extrair cada frase distinta uma vez e reaproveitar o resultado corta o custo em 85%. Preços de exemplo de um modelo pequeno (US$ 1 / US$ 5 por milhão de tokens, dólar a R$ 5,50).

Texto: nos quatro modelos, a captura sobe de 3,5 a 4,3 pontos. São cerca de 50 a 60 saídas a mais encontradas em cada lista de 1.500, por R$ 70. **Imagem:** quem tem mapa sai menos (9% contra 20%), mas o modelo já sabe disso pelo número de treinos; o mapa não acrescenta nada.

◆ PENDENTE

A extração ainda precisa ser conferida contra uma amostra rotulada à mão. 300 textos sorteados estão em `outputs/amostra_rotulagem.csv` ; o notebook calcula o acerto assim que a coluna for preenchida.

● CONCLUSÃO 5

Usar texto, extraído uma vez por frase distinta. Não usar imagem, nem por pixels nem por LLM de visão. O texto também revela o que nenhuma tabela mostra: o assinante que acabou de cumprir a meta e o chamado de GPS escondido em "cobrança".

ETAPA 6 · UPLIFT E REGRA DE DECISÃO

Contatar ajuda alguns e prejudica outros

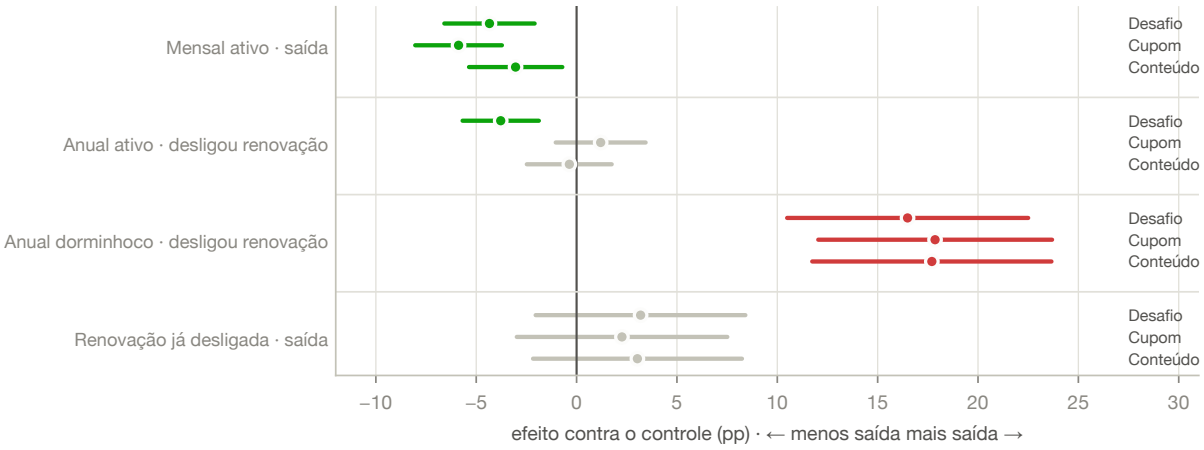
A campanha de 10/08 funcionou? Para quem?

TÉCNICAS: experimento randomizado (A/B) · intenção de tratar · intervalo de confiança 95% · efeito heterogêneo · uplift · tipologia de Siegel

Em 10/08, os 14.120 pagantes foram sorteados em quatro grupos: desafio, cupom, conteúdo e controle (sem mensagem). Como o sorteio iguala os grupos em média, a diferença de saída entre um grupo e o controle é efeito da mensagem. Medimos dois resultados até o corte (51 dias): **saiu** e **desligou a renovação**. O segundo é o sinal que importa no anual, que só sai na renovação.

No total, o efeito é pequeno (o cupom reduz a saída em 1,9 pp). Mas a média esconde efeitos opostos. Separando por plano, uso e renovação:

Efeito de cada mensagem contra o controle · ponto = efeito; linha = intervalo de 95%. Verde reduz a saída, vermelho aumenta, cinza não se distingue de zero.



GRUPO	O QUE ACONTECEU	TIPO (SIEGEL)
Mensal ativo	● as três mensagens reduzem a saída: cupom −5,9 pp, desafio −4,3 pp, conteúdo −3,0 pp (controle: 11,6%)	persuadíveis
Anual ativo	● o desafio reduz o desligamento em 3,8 pp; cupom e conteúdo não fazem diferença	persuadíveis ao desafio
Anual dorminhoco	▲ qualquer mensagem **triplica** o desligamento: de 8% para cerca de 25%	não perturbe
Renovação já desligada	■ nenhuma mensagem faz voltar	perdidos

O dorminhoco anual é o caso mais importante. Ele paga por um app que quase não usa e não pensa nisso até a mensagem lembrá-lo. É exatamente o grupo que o enunciado descreve como "os que não se deve perturbar".

● CONCLUSÃO 6

A regra não é "contatar quem tem mais risco". É contatar onde o sorteio mostrou efeito: **mensais e anuais ativos recebem o desafio**. Os dorminhocos anuais e quem já desligou a renovação **ficam quietos**. O WhatsApp e o CS ainda não têm efeito medido; entram como teste sorteado, apontados pela lista de risco.

ETAPA 7 · ANÁLISE PRESCRITIVA

A regra seletiva rende R$ 93 mil por onda; o cupom em massa perde R$ 397 mil

Quanto a Vitaliza ganha com a regra, comparada a não fazer nada?

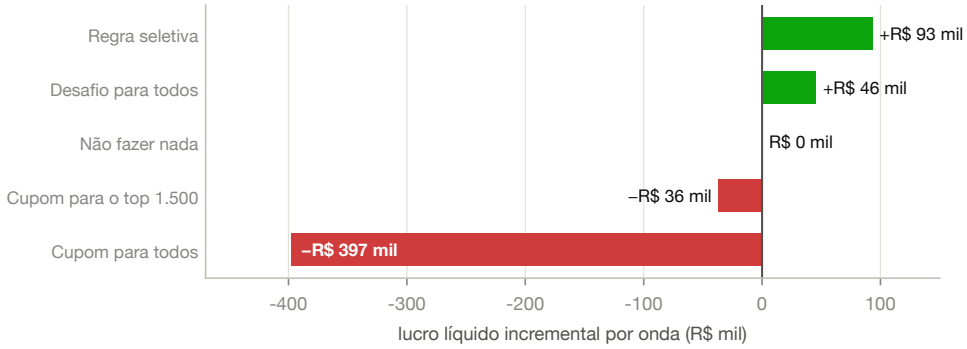
TÉCNICAS receita incremental | avaliação orientada a lucro | margem de contribuição | otimização sob restrição | análise de sensibilidade

Como a conta é feita

Só entra a receita de quem ficou **por causa** do contato: o efeito medido no sorteio vezes o número de contatados. Quem ficaria de qualquer jeito não entra, e o cupom dado a essa pessoa é custo.

- **Mensal retido:** margem por mês (preço líquido do canal – R$ 4,20 de custo de servir; na loja, R$ 33,92 – 4,20 = R$ 29,72) vezes 6 meses.
- **Anual retido:** uma renovação (na loja, R$ 254,92 – 12 × R$ 4,20 = R$ 204,52).
- **Custos:** e-mail R$ 0,01 por contato; cupom de R$ 35,91 (mensal) ou R$ 25 (anual) para cada pessoa do grupo cupom que continua.

Lucro incremental por onda de contato · comparado a não fazer nada.



REGRA SELETIVA	MENSAL	ANUAL
Recebem o desafio	6.107	5.492
Efeito no sorteio	–4,3 pp	–3,8 pp
Saídas evitadas	~260	~207
Lucro	**R$ 48,7 mil**	**R$ 44,5 mil**

CUSTO MENSAL	R$
push + e-mail (11.599)	116
WhatsApp teste (1.500)	600
CS teste (300)	5.400
IA: redação + extração	147
Total (16% do orçamento)	**6.263**

Por que o desafio e não o cupom, se o cupom tem efeito maior no mensal? O cupom evita 1,5 ponto a mais de saídas, o que vale cerca de R$ 2,70 por pessoa contatada, mas custa cerca de R$ 34 por pessoa, porque quase todos os que receberam teriam ficado de qualquer jeito.

Por que a regra rende o dobro de "desafio para todos"? Porque deixa de fora os dorminhocos anuais e quem já desligou a renovação, onde o contato faz mal ou não faz nada.

◆ SENSIBILIDADE

Com 3 meses de margem no mensal, a regra rende R$ 69 mil; com 12, R$ 142 mil. A parte menos certa é o anual: um desligamento evitado em 51 dias ainda não é uma renovação garantida. **Contando só o mensal**, são R$ 49 mil. No pior caso (só mensal, 3 meses, efeito no limite inferior do intervalo) ainda são ~R$ 12 mil por onda, o dobro do custo.

● CONCLUSÃO 7

A regra seletiva rende **R$ 93 mil por onda**, entre R$ 49 mil (só mensal) e R$ 142 mil, a um custo de R$ 6,3 mil por mês, cerca de R$ 13 por saída evitada. O cupom em massa perde dinheiro em qualquer cenário.

ETAPA 8 · IA GENERATIVA COMO REDATORA

Cada pessoa contatada recebe um texto escrito para ela

O que dizer a cada pessoa contatada?

TÉCNICAS: geração guiada por briefing | guardrails | separação decisão × redação | revisão humana amostral

A IA não decide nada: recebe a decisão da regra (quem, por qual canal, com qual oferta) e o que a extração encontrou sobre a pessoa, e escreve o texto. O briefing define o tom e o que não pode ser dito.

Entrada (por pessoa)

- segmento e ação definidos pela regra
- objetivo do questionário de entrada
- se postou "meta cumprida" nos últimos 60 dias
- se teve falha de GPS ou chamado de GPS
- dias ativos no último mês; se treina junto
- canal e limite de caracteres

Briefing

- tom de parceiro de treino: direto, caloroso, sem culpa
- só a oferta informada, com o valor exato
- **nunca** mencionar quanto a pessoa paga, cancelamento ou renovação
- **nunca** citar peso, doença ou endereço
- se houve falha de GPS, reconhecer antes de convidar
- um único convite, que abre o desafio no app

Exemplos

QUEM	MENSAGEM
Mensal ativo, postou que completou os 10 km · push	"Você fechou os 10 km. Próximo passo: 6 semanas rumo aos 15. Bora?"
Recém-chegado, sem seguidores · e-mail	"Tem gente treinando perto de você toda semana. Entre no desafio da turma e treine junto já neste sábado."
Android, teve falha de GPS · push	"O GPS falhou com você em junho, e já corrigimos. Seu desafio de 6 semanas está pronto para recomeçar."

Custo de redação: ~R$ 77 por rodada de 11.599 textos. Controle de qualidade: 50 textos por lote lidos por uma pessoa e um filtro automático de termos proibidos.

O sistema completo

Dados
13 arquivos, status reconstruído pelos eventos

→

Extração
texto vira campo; uma vez por frase distinta

→

Previsão
risco de saída em 60 dias por assinante

→

Decisão
desafio onde o sorteio mostrou efeito; silêncio onde fez mal

→

Mensagem
texto escrito por IA, dentro do briefing

Como a base fica dividida em novembro · 14.753 pagantes no corte.



Dentro dos contatados, os 1.500 de maior risco (98% mensais) também recebem WhatsApp, em teste sorteado. Entre os que já desligaram a renovação, os 300 de maior risco recebem uma ligação do CS oferecendo pausa de 60 dias, também em teste.

FECHAMENTO

O que sabemos, o que ainda não sabemos, e o que fazer agora

AFIRMAÇÃO	CONFIANÇA	POR QUÊ
A base e o churn estão medidos corretamente	● ALTA	reproduz todos os números do enunciado
O reajuste elevou o churn do mensal	● ALTA	diferença em diferenças contra o anual
A falha de GPS elevou o churn do Android	● ALTA	três fontes independentes coincidem
O desafio reduz a saída do mensal ativo	● ALTA	experimento sorteado, intervalo sem o zero
Contatar o dorminhoco anual faz mal	● ALTA	experimento sorteado, efeito grande
O desafio no anual vira renovação	◆ MÉDIA	medido por desligamento em 51 dias; confirmar no vencimento
O efeito se repete em novas ondas	◆ MÉDIA	uma única campanha; medir contra controle permanente
WhatsApp e CS funcionam	▲ DESCONHECIDA	nunca testados; por isso entram como teste
A extração de texto acerta	◆ A MEDIR	falta a rotulagem manual da amostra

Próximos passos

QUANDO	O QUÊ
Semana 1	Sortear um controle permanente de 10% e disparar a lista de novembro (o horizonte de 60 dias já está correndo).
Semanas 1–3	Monitorar chamados de GPS; se voltarem, suspender contato com os afetados e avisar primeiro.
Semanas 4–5	Retreinar o modelo com outubro e gerar a lista de dezembro.
Semana 9	Ler os testes de WhatsApp e CS contra o controle.
Semana 10	Decidir: escalar, ajustar ou parar.

● CONCLUSÃO FINAL

O churn subiu por razões identificáveis: o preço, um defeito e o calendário das renovações. Uma parte se resolve fora do CRM: corrigir o produto e cuidar do mensal depois de um reajuste. A outra parte se resolve com uma regra simples, que contata 11.599 pessoas com um desafio e deixa 3.154 em paz. Ela rende cerca de R$ 93 mil por onda e usa 16% do orçamento, e cada passo pode ser medido contra um grupo que não recebeu nada.

APÊNDICE · FUNDAMENTOS

As técnicas e os conceitos que sustentam cada conclusão

Este apêndice explica, em linguagem direta, o método por trás de cada etapa: o que é, por que foi a escolha certa para este problema e onde aparece no trabalho. As referências são as do enunciado do case e a literatura clássica de cada técnica.

A espinha dorsal: das perguntas descritivas às prescritivas

O trabalho segue o roteiro do **CRISP-DM** (entender o negócio e os dados antes de modelar, avaliar antes de usar) e sobe os quatro degraus da análise de dados. Cada degrau depende do anterior:

Descritiva	Diagnóstica	Preditiva	Prescritiva
O que aconteceu? Etapa 1: medir a base e o churn.	Por que aconteceu? Etapas 2 e 3: causas e grupos.	O que vai acontecer? Etapas 4 e 5: risco de saída.	O que fazer? Etapas 6 a 8: regra, retorno, mensagem.

Chapman et al. (2000), CRISP-DM 1.0 · Lepenioti et al. (2020), Prescriptive analytics.

1 Medir

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Reconstrução de estado a partir de log de eventos	Em vez de confiar no "retrato" atual, recalcula a situação de cada entidade em qualquer data, aplicando os eventos em ordem cronológica (um *event sourcing* analítico).	`assinaturas.csv` é sobrescrito a cada mudança. Só o log de eventos diz quem estava ativo em março. Cada assinante vira uma sequência de **períodos pagantes** (início, fim).
População em risco	Conceito da análise de sobrevivência: a taxa de um evento só se calcula sobre quem podia sofrê-lo no início do período.	Churn = perdas no mês ÷ ativos no início do mês. Quem entra e sai no mesmo mês fica fora, por isso 3.389 fins de assinatura viram 3.362 perdas.
Qualidade de dados	Checagem das dimensões de **validade** (formato), **consistência** (mesma coisa escrita igual), **completude** e **unicidade**.	Valores em dois formatos, 6 grafias de sexo, tipos de treino em dois idiomas, fusos misturados. Tudo normalizado antes de qualquer conta.
Conciliação com a fonte oficial	Validar uma regra reproduzindo números já conhecidos antes de usá-la para gerar números novos.	A regra reproduz os 7 números do enunciado. Só por isso os números novos (por plano, canal, sistema) merecem confiança.

2 Explicar

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Decomposição taxa × mix (shift-share, Kitagawa)	Separa a variação de uma média em duas partes: mudança nas taxas de cada grupo e mudança no peso de cada grupo.	O churn médio pode subir só porque a base mudou de composição. A decomposição mostra que o mensal explica +0,87 pp, o anual +0,37 pp e o mix −0,25 pp.
Diferença em diferenças (DiD)	Compara a variação de um grupo tratado com a de um grupo não tratado, no mesmo período. O que for comum aos dois (estação, mercado) se cancela. Supõe **tendências paralelas** sem o tratamento.	Só o mensal teve reajuste. A variação do mensal (+4,1 pp) menos a do anual (−0,6 pp) dá o efeito atribuível ao preço: +4,7 pp/mês.
Triangulação	Confirmar uma hipótese por fontes independentes, que não compartilham os mesmos erros.	Falha de GPS: treinos sem GPS (app), chamados de suporte (atendimento) e churn por sistema (assinaturas) apontam o mesmo período.

Viés de seleção	Quando quem aparece nos dados se escolheu sozinho, a amostra não representa o todo.	A pesquisa de saída só ouve quem paga pelo site e quis responder (~10% das saídas). Foi usada para ler motivos, nunca para generalizar.
Correlação × causalidade	Associação aponta suspeitos; só um grupo de comparação adequado (ou um sorteio) sustenta causa.	Por isso cada hipótese recebe um veredito com grau de confiança, e a seção de limites separa o que é prova do que é indício.

3 Grupos

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Aprendizado não supervisionado · k-means	Agrupa pontos parecidos minimizando a distância de cada um ao centro do seu grupo (inércia intra-grupo). Não usa nenhum rótulo.	Segmentar sem usar quem saiu evita que os grupos sejam só "risco alto/baixo" disfarçado. São descrições de comportamento.
Padronização (z-score) e log	Colocar variáveis na mesma escala (média 0, desvio 1) e comprimir as muito assimétricas.	Sem isso, minutos de treino (centenas) dominariam seguidores (unidades), e o k-means agruparia só por minutos.
Coeficiente de silhueta	Mede, de –1 a 1, o quanto cada ponto está mais perto do próprio grupo do que do vizinho.	Escolha do número de grupos (k = 6) e um aviso honesto: 0,18 indica faixas de comportamento, não grupos isolados.

4 Prever

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Classificação supervisionada	Aprender, com exemplos do passado rotulados (saiu / ficou), uma função que estima a probabilidade do rótulo para casos novos.	Alvo: sair em até 60 dias após a data de referência.
Fotos no tempo e variáveis *point-in-time*	Montar a base de treino como várias fotos em datas passadas, cada uma só com o que se sabia naquela data.	Quatro fotos de treino (mar a jun) e uma de teste (31/07): o modelo aprende com várias situações da base.
Validação fora do tempo	Testar em um período posterior a todo o treino, como o modelo será usado na prática.	Uma divisão aleatória misturaria passado e futuro e inflaria o resultado. Aqui o teste é um mês que o modelo nunca viu.
Vazamento de dados (Kaufman et al., 2012)	Usar, sem perceber, informação que só existe depois do evento que se quer prever.	`status_atual`, `data_fim` e `motivo_fim` ficaram fora. Posts e chamados só entram se forem anteriores à data da foto.
Regressão logística (L2)	Modelo linear nas chances (log-odds), com penalidade que encolhe coeficientes para evitar sobreajuste.	Modelo de referência: simples e explicável. Ficou a apenas 1 ponto do melhor.
Árvore de decisão (CART)	Divide a base por perguntas sucessivas ("dias até a cobrança ≤ 59?") que mais separam quem sai de quem fica.	Leitura como regra de negócio. Profundidade 5 e mínimo de 200 por folha para não decorar ruído.
Bagging · random forest (Breiman, 2001)	Média de centenas de árvores treinadas em amostras e variáveis sorteadas. Reduz a **variância** de uma árvore só.	Melhor captura no teste (66,5%).
Boosting · gradient boosting (LightGBM)	Árvores em sequência, cada uma corrigindo o erro das anteriores. Reduz o **viés**.	Empatado com a floresta e mais estável entre datas: usado na lista final.

AUC-ROC, PR-AUC e curva de ganho	AUC: chance de o modelo dar risco maior a quem sai do que a quem fica. PR-AUC: precisão quando o evento é raro. Curva de ganho: quanto das saídas se alcança contatando os primeiros x%.	A métrica de negócio é a **captura no top 1.500**, o tamanho do teto de WhatsApp do CRM.
Calibração	Verificar se "30% de risco" corresponde, de fato, a 30% de saídas observadas.	A probabilidade entra na conta de retorno. O decil mais alto superestima (77% × 69%), daí a recalibração mensal.

5 Texto e imagem

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Extração de informação com esquema fixo	Transformar texto livre em campos com nome e formato combinados antes (ex.: `meta_cumprida: sim/não`), para que virem variáveis.	Posts, chamados e questionário. Esquema definido antes de olhar o resultado, para não ajustar a regra ao que se quer ver.
LLM como anotador (Gilardi; Alizadeh; Kubli, 2023)	Modelos de linguagem classificam texto com qualidade comparável à de anotadores humanos, a uma fração do custo.	Nesta versão, a extração foi feita por regras (dicionários e expressões regulares) com o mesmo esquema que o prompt do LLM devolve. Em produção, o LLM substitui as regras.
Deduplicação para custo	Processar cada conteúdo distinto uma vez e reaproveitar o resultado.	187.660 linhas viram 28.341 frases distintas: R$ 70 em vez de R$ 464 por rodada.
Padrão-ouro rotulado	Amostra sorteada classificada por pessoas, usada para medir o acerto da extração automática.	300 textos exportados para rotulagem manual (pendente).
Estudo de ablação	Medir o valor de um bloco de variáveis treinando o mesmo modelo com e sem ele, no mesmo teste.	Texto: +3,5 a +4,3 pp de captura. Imagem: –0,4 pp. Decide o que vale o custo.
Segmentação de imagem por cor e morfologia	Separar pixels por faixa de cor (limiarização em RGB) e "engordar" uma região (dilatação) para ver o que há em volta.	A rota é laranja sobre um fundo de 6 cores fixas: área percorrida, intensidade e % de parque, água e praia em volta da rota.
Validação cruzada estratificada (5 partes)	Dividir a base em 5 partes mantendo a proporção de saídas, treinar em 4 e testar na 5ª, em rodízio.	Os mapas só existem em duas datas, então o teste das imagens foi feito dentro da foto de 31/07.

6 Campanha

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Experimento controlado randomizado (A/B) (Kohavi; Tang; Xu, 2020)	Sortear quem recebe cada tratamento. O sorteio iguala os grupos em média, inclusive no que não se mede, e a diferença de resultado vira efeito causal.	A campanha de 10/08 é o único sorteio da base: a única fonte de causa, e não só de associação.
Intenção de tratar (ITT)	Analisar cada pessoa no grupo em que foi sorteada, tenha ela aberto a mensagem ou não.	Preserva o sorteio e mede o efeito real de *enviar*, que é a decisão do CRM.
Intervalo de confiança de 95%	Faixa de valores plausíveis para o efeito, dada a variação do sorteio (aproximação normal da diferença de proporções).	Efeito só é tratado como real quando o intervalo não cruza o zero (pontos verdes e vermelhos no gráfico).
Efeito heterogêneo (por subgrupo)	O mesmo tratamento pode ajudar uns e prejudicar outros; a média esconde isso.	Efeito médio pequeno (–1,9 pp), mas –4,3 pp no mensal ativo e +16,5 pp no dorminhoco anual.

Modelagem de uplift (Radcliffe; Surry, 2011 · Gutierrez; Gérardy, 2017)	Estimar o efeito incremental do contato em cada pessoa ou grupo, e não a chance de sair.	A regra contata quem tem **efeito**, não quem tem mais risco.
Tipologia de Siegel (Siegel, 2013, cap. 7)	Persuadíveis (ficam se contatados), garantidos, perdidos e "não perturbe" (saem porque foram contatados).	Mensal e anual ativos são persuadíveis; renovação desligada, perdidos; dorminhocos anuais, "não perturbe".

◆ **COMPARAÇÕES MÚLTIPLAS**

Foram feitas 24 comparações (4 células × 3 mensagens × 2 resultados). Com tantas, uma ou outra pode passar no intervalo por acaso. As conclusões que guiam a regra (mensal ativo e dorminhoco anual) têm efeitos grandes e intervalos longe do zero; as demais são tratadas com cautela e remedidas com o controle permanente.

7 Retorno

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Receita incremental	Só conta o que não teria acontecido sem a ação. Quem ficaria de qualquer jeito não entra, e a oferta dada a essa pessoa é custo.	Ganho = efeito do sorteio × contatados × valor do assinante retido.
Avaliação orientada a lucro (Verbeke et al., 2012)	Escolher modelos e regras pelo lucro que geram, não pela taxa de acerto.	O cupom tem o maior efeito no mensal, mas perde para o desafio no lucro.
Margem de contribuição e LTV	Receita líquida de taxas do canal menos o custo variável de servir, acumulada num horizonte.	Mensal na loja: R$ 33,92 – R$ 4,20 por mês, por 6 meses. Anual: uma renovação líquida.
Otimização sob restrição	Escolher, para cada grupo, a ação de maior lucro esperado, respeitando os limites de capacidade e orçamento.	Desafio, cupom, conteúdo ou nada, por célula; WhatsApp e CS limitados a 1.500 e 300, priorizados por risco.
Análise de sensibilidade e cenários	Recalcular o resultado variando as premissas mais incertas.	Horizonte de 3, 6 e 12 meses; só mensal; efeito no limite inferior do intervalo.

8 Mensagem

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Geração guiada por briefing	O LLM recebe dados estruturados e regras explícitas de tom, conteúdo permitido e proibido, e devolve um formato fixo (JSON).	Um texto por pessoa, a partir do que a extração encontrou.
Separação entre decidir e redigir	O modelo de linguagem não escolhe quem contatar nem qual oferta: isso vem da regra medida.	Evita que o texto prometa o que a regra não autorizou.
Guardrails e revisão humana	Filtros automáticos de termos proibidos e leitura humana de uma amostra de cada lote.	Nunca mencionar preço, cancelamento ou dados sensíveis; 50 textos por lote revisados.

+ Comunicação

TÉCNICA / CONCEITO	O QUE É	ONDE E POR QUÊ
Codificação semântica de cor	Cada cor tem um único papel, sempre acompanhada de ícone e palavra (nunca só a cor).	Vermelho = problema, verde = conclusão, âmbar = incerteza, cinza = contexto; azul e laranja = os dois planos, em todos os gráficos.
Acessibilidade para daltonismo	Validar numericamente a distância entre cores sob simulação de daltonismo (ΔE em OKLab).	Os pares de cores dos gráficos passaram no validador; onde o contraste é baixo, há rótulo direto.

Referências

BREIMAN, L. Random forests. *Machine Learning*, v. 45, 2001 · CHAPMAN, P. et al. *CRISP-DM 1.0*. SPSS, 2000 · GILARDI, F.; ALIZADEH, M.; KUBLI, M. ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. *PNAS*, 2023 · GUTIERREZ, P.; GÉRARDY, J.-Y. Causal inference and uplift modelling. PMLR, 2017 · JAMES, G. et al. *An introduction to statistical learning*. Springer, 2023 · KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining. *ACM TKDD*, 2012 · KOHAVI, R.; TANG, D.; XU, Y. *Trustworthy online controlled experiments*. Cambridge, 2020 · LEPENIOTI, K. et al. Prescriptive analytics. *IJIM*, 2020 · RADCLIFFE, N.; SURRY, P. *Real-world uplift modelling*, 2011 · SIEGEL, E. *Predictive analytics*. Wiley, 2013 · VERBEKE, W. et al. New insights into churn prediction. *EJOR*, 2012.